

La digitalización de documentos permite que la información sea buscable y reutilizable. ¿Cuántas páginas escaneadas existen todavía en los archivos de una universidad? Probablemente millones.

El reconocimiento óptico de caracteres convierte imágenes en texto. La precisión depende de la resolución, del contraste y de la tipografía; por eso conviene medir antes de elegir una herramienta. ¡Midamos!

Año tras año, el volumen de facturas, contratos y constancias crece. Un sistema asíncrono evita que el usuario espere con la conexión abierta mientras el servidor procesa archivos pesados.

Real services rarely process a request synchronously, and file ingestion especially. Documents arrive faster than they can be processed, so a reliable solution accepts the upload, stores it, queues the work and lets users track progress asynchronously.

The claim-check pattern keeps messages small: the heavy payload is stored in object storage and only a reference travels through the queue. Workers redeem the claim check when they are ready to do the work.

Failure handling matters as much as the happy path. Workers can be killed in the middle of a task, brokers can restart and files can be corrupted. No job may be lost and no document may stay pending forever.

ACME Data Services S.A. de C.V.

Invoice No. INV-2026-0917

Date: 2026-09-17      Due date: 17/10/2026

Bill to: Universidad Tecnológica, Mérida, Yucatán

Contact: billing@universidad.example.mx    Phone: +52 999 123 4567

| Description                     | Qty   | Amount         |
|---------------------------------|-------|----------------|
| Document OCR processing (pages) | 1,200 | \$3,600.00 MXN |
| Storage (GB-month)              | 50    | \$250.00 MXN   |
| Priority support                | 1     | \$1,150.00 MXN |

Subtotal: \$5,000.00 MXN    IVA 16%: \$800.00 MXN    Total: \$5,800.00 MXN

Payment instructions: <https://pay.example.com/inv/2026-0917>